

02 SaborExpress Analisis del Software

SABOREXPRESS — PROYECTO DE SOFTWARE

Yerson Stiven Cuellar Rubiano

Ficha de formación: 3145555

Expediente técnico y académico — APA 7

14 de octubre de 2026

Fuente documental: repositorios SaborExpressBack, SaborExpressWeb y SaborExpressMovil.

Las pruebas no ejecutadas se identifican como pendientes.

Análisis del software SaborExpress

Proyecto: SaborExpress | **Autor / integrante:** Yerson Stiven Cuellar Rubiano | **Ficha:** 3145555 | **Fecha:** 14 de octubre de 2026 | **Versión documental:** 4.0

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Problema de negocio

Una operación gastronómica combina catálogo, atención de mesa, cocina, caja, despachos y reparto. Cuando estos procesos usan registros aislados, se incrementa el riesgo de confusión de estados, transcripciones manuales y baja trazabilidad. La solución analizada centraliza contratos y datos de pedidos a través de una API; esto es una justificación de diseño, no una medición real de reducción de errores.

2. Interesados y responsabilidades

Interesado	Necesidad	Acciones principales
Cliente	Comprar y dar seguimiento	Catálogo, pedido, pago, cancelación, calificación
Cajero	Consolidar transacciones	Pedido, cobro, cierre de turno
Cocina	Atender órdenes	Tablero, cambios de estado por plato
Administrador	Coordinar sede	Personal, productos, horarios, caja, entregas
Repartidor	Gestionar domicilio	Órdenes asignadas, estatus, ubicación
Gerente	Supervisar operación	Sedes, reportes, permisos
Equipo técnico	Operar y mantener	API, migraciones, logs, incidentes

3. Casos de uso principales

CU-01. Inicio de sesión

Precondición: usuario registrado. Flujo: introducir credenciales → enviar POST /api/Auth/login → recibir respuesta o error controlado → habilitar rutas conforme a roles. Excepciones: cuenta no activada, correo sin confirmar, intentos fallidos, token inválido. Postcondición: sesión autenticada según el contrato de la API.

CU-02. Gestión del catálogo

Precondición: sede o catálogo disponible. Flujo: GET /api/Products con branchId opcional, elegir productos, consultar categorías. Actor administrador puede crear, modificar o inhabilitar productos bajo permisos específicos. Excepciones: producto inexistente, sede inactiva, error de imagen.

CU-03. Pedido y cocina

El usuario selecciona detalles, cantidades y tipo (comer en sitio, para llevar o domicilio). Se envía POST /api/Orders; el personal consulta vistas filtradas y actualiza estado mediante PATCH. El tablero de cocina atiende etapas operativas; se deben demostrar las transiciones válidas en pruebas futuras.

CU-04. Cobro por pasarela

Se inicia la transacción con Wompi; el backend genera una referencia y expone un webhook para confirmación de eventos externos. La sincronización por ID funciona como alternativa de consulta. Riesgos: firmas erróneas, eventos duplicados, carrera entre confirmación y cancelación, latencia del proveedor.

CU-05. Domicilio y entrega

Gerente o administrador asigna entrega; repartidor consulta sus órdenes, actualiza estados, cliente califica. Se deben validar reglas de privacidad y segregación por sede.

4. Flujos de información

Interfaz → servicio de cliente → HTTP/JWT → controlador → servicio de dominio → repositorio/EF → BD. Para notificaciones: evento de negocio → notificación → hub SignalR → cliente suscrito; el código del Hub prueba su existencia, no la garantía de entrega.

5. Escenarios excepcionales y riesgos

ID	Escenario	Comportamiento esperado	Prueba pendiente
EX-01	JWT expirado	401 y renovación guiada	Token caducado
EX-02	Acceso a otra sede	403 sin filtrar información	Prueba cruzada
EX-03	Webhook repetido	No duplicar pago	Repetición mismo evento

ID	Escenario	Comportamiento esperado	Prueba pendiente
EX-04	Falla de base de datos	Respuesta controlada + recuperación	Interrupción de DB
EX-05	Pérdida de SignalR	Reintento o estado reconciliado	Reconexión
EX-06	Dirección inválida	Validación sin pedido inconsistente	Caso domicilio
EX-07	Estado de cocina incompatible	Rechazo de transición	Secuencia inválida
EX-08	Pago rechazado	Pedido no aparece abonado	Sandbox Wompi

6. Análisis de viabilidad

Técnica: el stack identificado dispone de bibliotecas y convenciones para la integración. **Operativa:** requiere roles, política de turnos y manuales por actor. **Financiera:** no hay datos reales de costos operativos, por lo que no se presenta ROI; se incluye una matriz de rubros a cotizar. **Jurídica y de privacidad:** se requiere política de tratamiento de datos, términos y controles de seguridad para operación real.

7. Hallazgos y decisiones abiertas

Los controladores contienen numerosas operaciones, pero el repositorio no demuestra por sí solo la cobertura de tests, permisos en profundidad ni consistencia multi-proveedor de las migraciones. El archivo README.md del repositorio documental describía Supabase como backend principal, contradiciendo el proyecto .NET inspeccionado; esta versión lo corrige.

8. Fichas ampliadas de casos de uso

Los siguientes casos representan flujos reconstruidos desde los contratos conocidos; cada paso debe contrastarse con el servicio y el frontend antes de aprobarse como comportamiento implantado.

CU-01. Autenticación

Actor primario: Usuario. **Trazabilidad:** RF-01 RF-02. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Usuario activo, servicio Auth accesible. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Suministra credenciales; backend verifica; rol autoriza

cliente; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Sesión creada según respuesta real. **Eventos excepcionales:** Usuario no confirmado, bloqueo por intentos, token expirado. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-02. Catálogo por sede

Actor primario: Cliente. **Trazabilidad:** RF-08 RF-09. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Productos globales y por sede preparados. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Selecciona sede; lista catálogo; filtra categoría; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Lista consistente con sucursal. **Eventos excepcionales:** Producto deshabilitado, sede inactiva. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-03. Pedido para mesa

Actor primario: Mesero/Cajero. **Trazabilidad:** RF-10 RF-24. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Mesa elegible y empleado con turno. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Elige mesa, productos, cantidades; registra orden; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Orden con BranchId y TableId. **Eventos excepcionales:** Mesa incorrecta, precio desactualizado. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-04. Pedido para domicilio

Actor primario: Cliente. **Trazabilidad:** RF-10 RF-23. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Dirección válida y sede operativa. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Elige canal domicilio; registra detalles y dirección; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Order.AddressId presente según regla del servicio. **Eventos excepcionales:** Dirección ajena, radio fuera de cobertura. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-05. Actualización de cocina

Actor primario: Cocinero. **Trazabilidad:** RF-12 RF-22. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Pedido pendiente según política. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Abre tablero y marca nuevas etapas; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Estado persistido y reflejado en clientes. **Eventos excepcionales:** Dos cambios simultáneos, turno inválido. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-06. Cancelación del pedido

Actor primario: Cliente. **Trazabilidad:** RF-13. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: El titular posee pedido en estado cancelable. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Consulta y cancela desde su sesión; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Cancelación auditable. **Eventos excepcionales:** No propietario, pago pendiente. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-07. Pago presencial

Actor primario: Cajero. **Trazabilidad:** RF-14. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Cuenta autorizada con turno activo. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Registra monto, medio y conciliación; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Payment asociada a Order. **Eventos excepcionales:** Doble registro, sobrepago. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-08. Pago Wompi

Actor primario: Cliente. **Trazabilidad:** RF-15 RF-16. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Pedido, ambiente Wompi configurado. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Solicita init; paga en pasarela; recibe webhook; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Estado no se adelanta antes de verificación. **Eventos excepcionales:** Firma inválida, devolución, webhook duplicado. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-09. Pago por QR

Actor primario: Cajero. **Trazabilidad:** RF-17. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Pedido válido y permisos vigentes. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Obtiene QR/referencia; presenta al cliente; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Pago conciliado tras evento auténtico. **Eventos excepcionales:** Referencia caducada, múltiples QR. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-10. Asignación de domicilio

Actor primario: Gerente/Admin. **Trazabilidad:** RF-18. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Orden domicilio y empleado elegible. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Designa repartidor y crea Delivery; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Relación única coherente. **Eventos excepcionales:** Repartidor de otra sede. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-11. Entrega a domicilio

Actor primario: Repartidor. **Trazabilidad:** RF-19. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Entrega asignada. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Consulta su tarea y cambia etapa; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Estado entregado bajo política. **Eventos excepcionales:** Empleado no titular, status inválido. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-12. Calificación

Actor primario: Cliente. **Trazabilidad:** RF-20. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Entrega finalizada de su orden. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Califica con puntuación y comentario; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Rating 1..5 asociada a Delivery. **Eventos excepcionales:** Tercero o repetición no autorizada. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-13. Administración de sedes

Actor primario: Gerente. **Trazabilidad:** RF-04 RF-05. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Privilegios de gerente. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Crea/edita sede con datos operativos; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Sucursal actualizada. **Eventos excepcionales:** Administrador de sede ajena. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

CU-14. Notificación en tiempo real

Actor primario: Usuario operativo. **Trazabilidad:** RF-21 RF-22. **Interesados secundarios:** servicio API, base de datos y/o pasarela según flujo.

Precondición: Sesión autorizada y Hub disponible. **Flujo normal:** 1) iniciar operación en interfaz; 2) comprobar autorización; 3) Se conecta a SignalR y atiende evento; 4) observar respuesta REST o confirmación de pasarela; 5) mostrar estado actualizado y conservar registro.

Postcondición: Cliente reconcilia estado con REST. **Eventos excepcionales:** Red caída, duplicado, conexión sin permisos. Ante fallos se debe evitar duplicar el efecto de negocio y exponer información sensible.

Aceptación propuesta: ejecutar caso positivo y negativo, guardar peticiones/respuestas anonimizadas, evidencia de BD y verificación del cliente con SHA y fecha. **Estado:** pendiente de ensayo.

9. Modelo de actores, permisos y límites

Actor	Datos propios	Operación usual	Riesgo crítico de autorización
Cliente	pedidos, direcciones y perfil	consulta propia, pedidos, pago, cancelación	IDOR: acceder a pedido ajeno
Cajero	caja de turno, pedidos	cobro presencial, QR, cierre	mezclar pagos de otro empleado
Mesero	mesas y órdenes de sede	tomar/editar pedido	editar mesas fuera de sede
Cocinero	cola de preparación	cambiar estado de cocina	elevar permiso administrativo
Repartidor	entregas asignadas	actualizar estado	leer/modificar reparto ajeno

Actor	Datos propios	Operación usual	Riesgo crítico de autorización
Administrador	sede, equipo, catálogo	configuración y turnos	saltar aislamiento de sucursales
Gerente	múltiples sedes	alta, supervisión y reportes	exposición de perfiles personales
Sistema externo Wompi	evento firmado	webhook de pago	suplantación / repetición

10. Reglas y excepciones por agregado

Pedido: la entidad Order mantiene asociación obligatoria a Branch y opcionales a Customer, Employee, Table y Address. No se debe suponer un único canal: validar diferencias de DineIn, ToGo y Delivery en los servicios. La suma total es un cálculo del servidor; el cliente no es autoridad monetaria.

Pago: cada Payment tiene OrderId y Amount; los campos WompiReference y WompiTransactionId vinculan las actualizaciones externas. Se recomienda unicidad lógica por referencia y transacción; su implementación física debe comprobarse en configuraciones EF. Un webhook válido no debe cambiar dos veces el saldo.

Entrega: Delivery referencia Order, Address y DeliveryPersonId; verificación de sede y titular debe ejecutarse en servicios, no solo en pantallas. La calificación requiere identidad del propietario, rango válido y criterio explícito de repetición.

Catálogo: Product.BranchId nullable distingue productos globales de específicos de una sede; el cliente no debe ver estados internos o productos deshabilitados según las reglas reales del servicio.

Sesión/turno: Program.cs registra ActiveShift, pero cada controlador puede tener atributos distintos; elaborar matriz endpoint-rol-turno con la implementación completa.

11. Viabilidad y supuestos de la solución

La viabilidad técnica se fundamenta en proyectos existentes con tecnologías de soporte amplio, aunque faltan pruebas de compilación y despliegue reproducible. La viabilidad económica exige presupuestar cómputo, almacenamiento, copias, correo, dominio, transacciones y soporte, y medir ingresos/costos: no se calcula retorno de inversión sin datos. La viabilidad operativa

depende de conectividad, capacitación de caja, procedimientos de cocina, teléfonos del personal y funcionamiento de la pasarela. La viabilidad regulatoria demanda análisis de tratamiento de datos personales, retención y condiciones contractuales de la pasarela, sin que este informe constituya dictamen legal.

Supuestos a validar: un negocio con varias sedes, un backend central, cuentas diferenciadas por rol y conectividad móvil. **Restricciones:** llamadas REST autorizadas, gestión de credenciales y conciliación de pagos. **Dependencias críticas:** plataforma de datos, Wompi, conectividad y dispositivos de cajeros y repartidores.

Fuentes primarias de implementación

- API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main
- Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main
- Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main
- Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.

14. Contexto, actores y reglas de colaboración

Se identifican cinco grupos operativos y un proveedor de pagos. Cliente efectúa exploración y pedido; personal de caja realiza pagos y cierres; cocina necesita un tablero de preparación que permanezca consistente con los estados; repartidor consulta asignaciones permitidas; gerente/administrador mantiene recursos y personal por sucursal. La pasarela externa no sustituye el registro financiero local: responde a los intentos iniciados por la API y notifica estados cuya procedencia debe validarse.

El análisis diferencia los canales **consumo en mesa**, **recogida** y **entrega a domicilio** inferidos de OrderType, campos opcionales de dirección y mesa, y notas del modelo. Los valores precisos del enum deben revisarse antes de publicar pantallas o flujos que dependan de nombres literales.

15. Casos de uso desarrollados: compra, cobro y despacho

CU-01 Crear pedido: actor cliente/cajero. Entrada: artículos existentes, unidades positivas, sede seleccionada y canal. Camino básico: seleccionar sede, consultar productos permitidos, conformar carrito, revisar dirección o mesa, enviar DTO y mostrar identificador. Alternos: producto fuera de catálogo, dirección faltante para domicilio, sesión vencida, turno inactivo, doble clic de confirmación. Postcondición: pedido único con detalle coherente y estado inicial recuperable mediante API. Riesgo a cubrir: carrera de precio entre consulta y compra.

CU-02 Pago digital: actor cliente y servicio externo Wompi. Precondición: pedido y monto validado en backend. Camino: inicialización de referencia y transacción, interacción segura con pasarela, recepción del evento, verificación de integridad, conciliación con monto y referencia, modificación transaccional del pago y estado visible. Alternos: cancelación externa, expiración, webhook duplicado, diferencia de monto, falla de conexión, resincronización. Postcondición: ningún pago duplicado por repetir el evento.

CU-03 Reparto: actor administrador y repartidor. Precondición: pedido apto para entregar y repartidor disponible. Camino: asignación controlada, consulta del envío correspondiente, cambio autorizado de estado, registro de entrega y calificación de cliente. Alternos: otro repartidor intenta operar, cambio de sede, ruta desactualizada, anulación y reconexión del dispositivo. Postcondición: la historia del pedido y del reparto permanecen consistentes.

16. Diagramas de casos de uso y transición

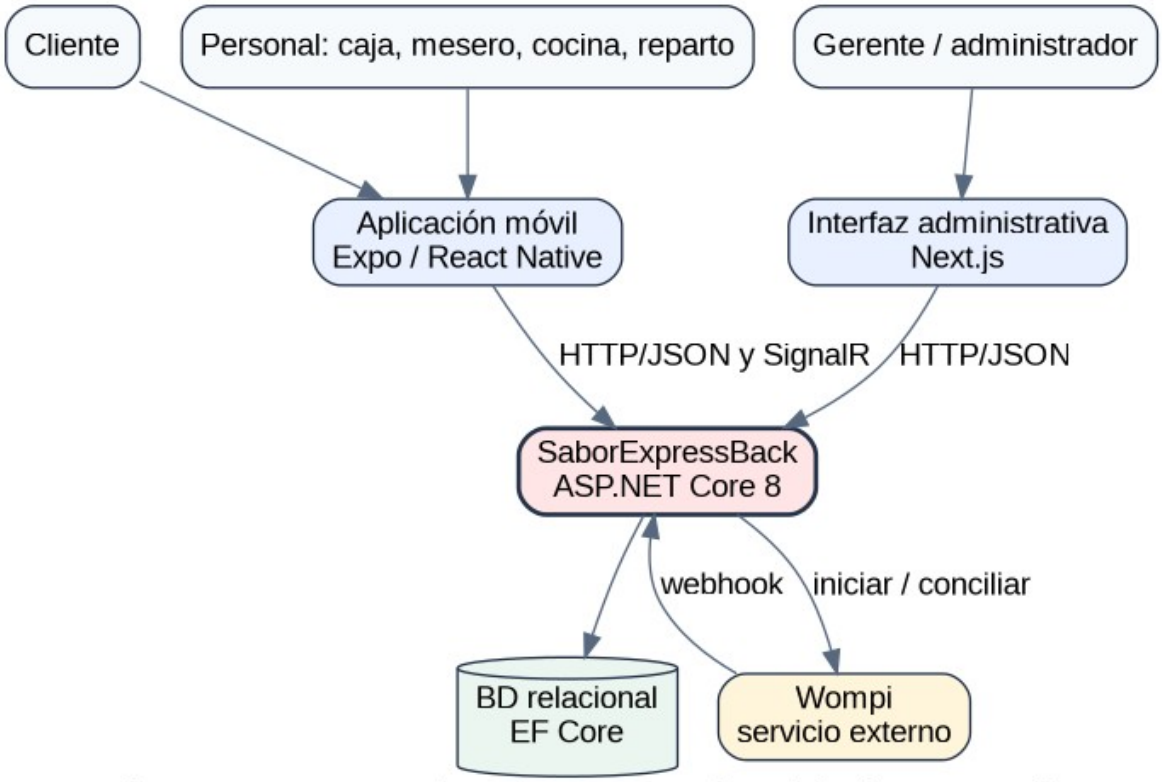


Figura 1. Contexto de SaborExpress (modelo documental)

01_CONTEXT0

Nota. Elaboración para el estudio de caso SaborExpress; las figuras no certifican operaciones desplegadas.

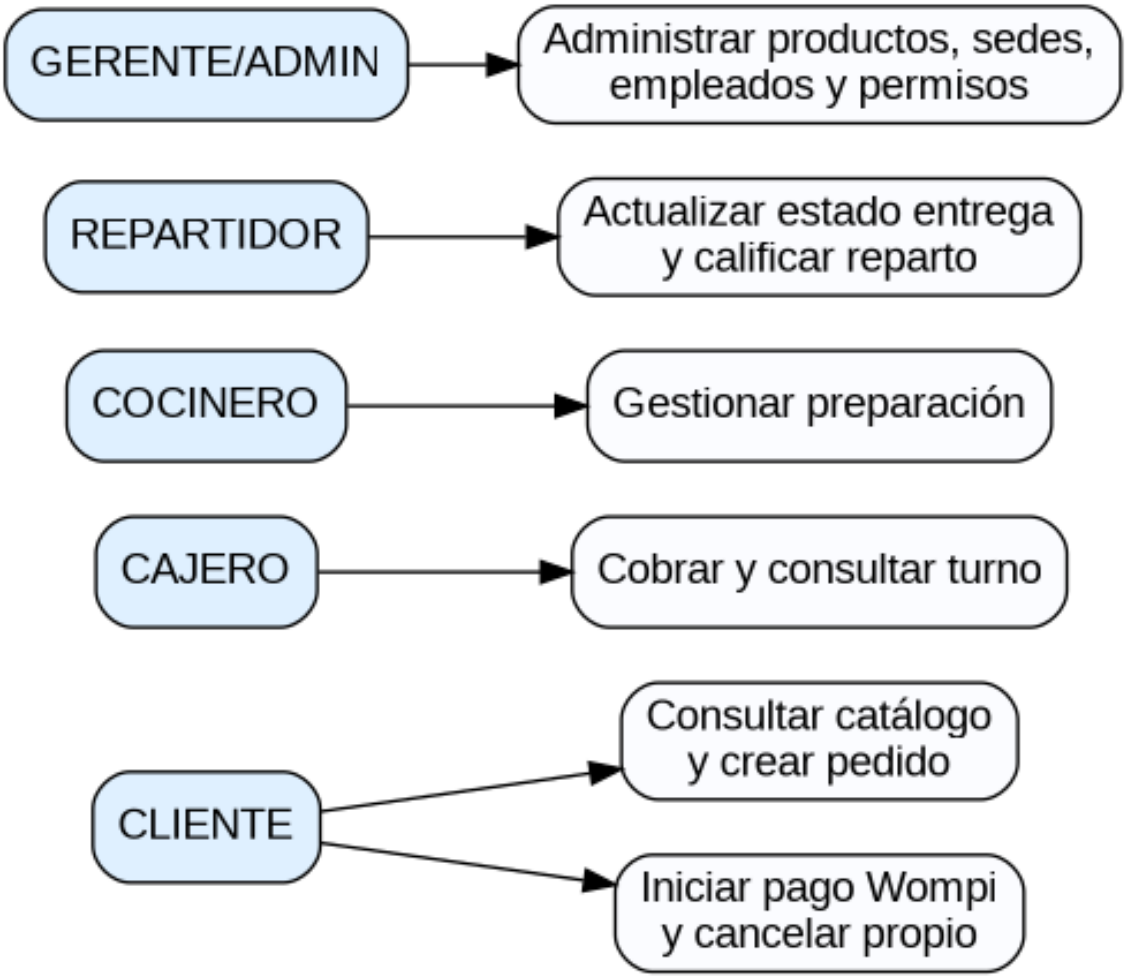


Figura 8. Casos de uso por actor

08_CASOS_USO

Nota. Elaboración para el estudio de caso SaborExpress; las figuras no certifican operaciones desplegadas.

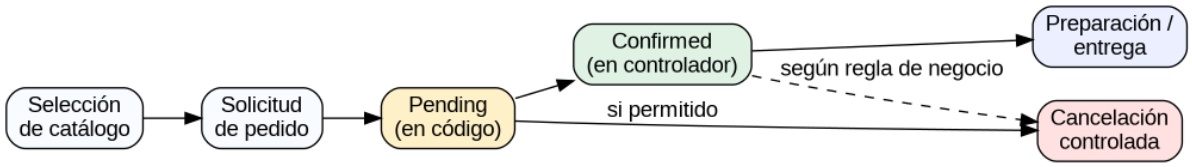


Figura 3. Estados generales del pedido (propuesta para contrastar con enums)

03_FLUJO_PEDIDO

Nota. Elaboración para el estudio de caso SaborExpress; las figuras no certifican operaciones desplegadas. ## 17. Políticas analíticas para los flujos críticos

Se recomienda definir por escrito los invariantes operativos: un OrderDetail pertenece a exactamente un Order; un Payment pertenece a un pedido determinado; una Delivery referencia orden, dirección y empleado; un producto global (BranchId nulo) tiene semántica diferente de uno ligado a sede. Cada cambio financiero requiere correlación inequívoca con referencia externa e identidad interna. La limpieza o modificación histórica no debe destruir trazabilidad necesaria para auditoría.